Portfolio – DragonNest Legend GMTool

프로젝트명	DragonNest Legend GMTool (액션 RPG게임 운영툴)
개발기간	2016. 6. 7 ~ 2016. 10. 31.
개발환경	ASP.NET, C#
프로젝트 개요	DragonNest Legend (모바일 액션 RPG게임)에 관한 각종 게임 및 로그 데이터들을 조회하고, 관리하기 위하여 해당 데이터들을 조회/수정/삭제하는 웹 프로그래밍 작업
본인 역할	**운영툴 메인 개발 - 운영툴 웹 서버 구축, 웹 페이지 제작** **운영툴 DB 연동, DB 테이블 설계 및 구현 작업**

내 용

<운영툴 메뉴 구성>

운영툴 로그인 화면 및 게임 서버 리스트

1. 계정 캐릭터 정보
1-2. 계정 캐릭터 상세보기
1) 기본 정보 2) 캐릭터 데이터 변경 3) 장착아이템 정보 4) 인벤토리 정보
5) 수령 우편함 정보 6) 미수령 우편함 정보 7) 운영툴 액션로그 정보

2. 제재 / 해제 3.금칙어
4. 로그 – 로그인 로그, 재화 획득/소비 로그

5. 이벤트 설정
5-1. 이벤트 스케줄 설정 5-2.버프이벤트 5-3. 특별출석이벤트

6. 지 급 : 아이템지급 정보
1)유저 및 전체 추가 2)다수유저 추가

7. 서버 설정
7-1.지역 DB 정보 7-2.서버 DB 정보

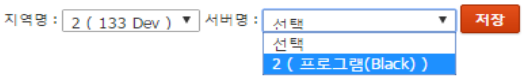
8. 관 리
8-1.운영툴 계정 8-2.역할 및 권한 8-3.관리자 로그

내 용 (계 속)

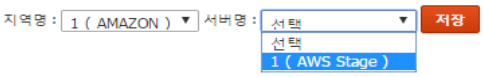
운영툴 로그인 화면

게임 서버 리스트

사내 개발 서버 리스트

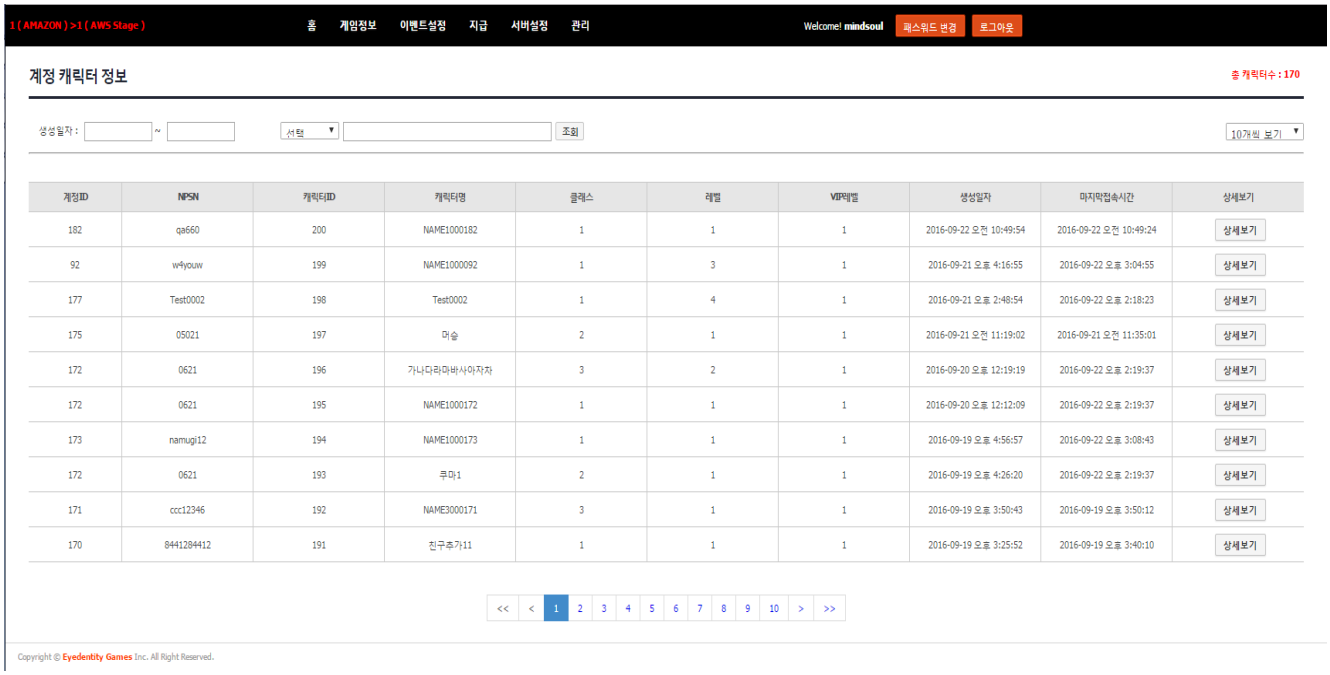


AWS 서버 리스트



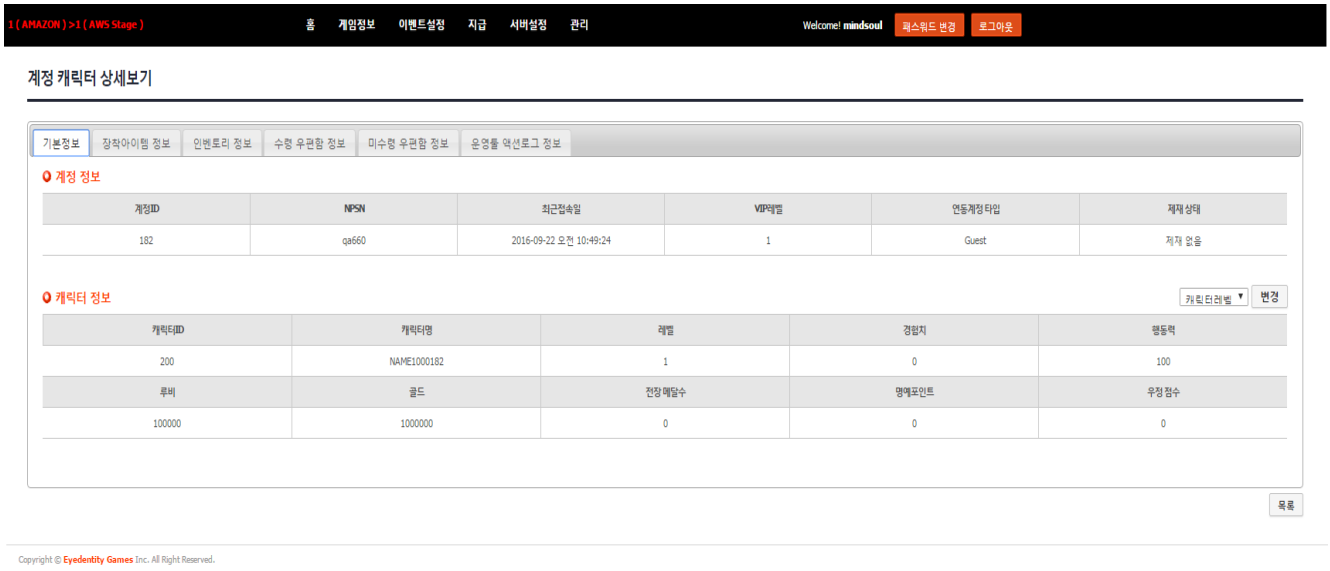
내 용 (계 속)

1. 게임 정보 – 계정 캐릭터 정보



생성일자 (날짜 범위 입력), 선택에서 계정ID, 캐릭터ID, 캐릭터명 조건 검색 가능

1-2. 게임 정보 – 계정 캐릭터 상세보기



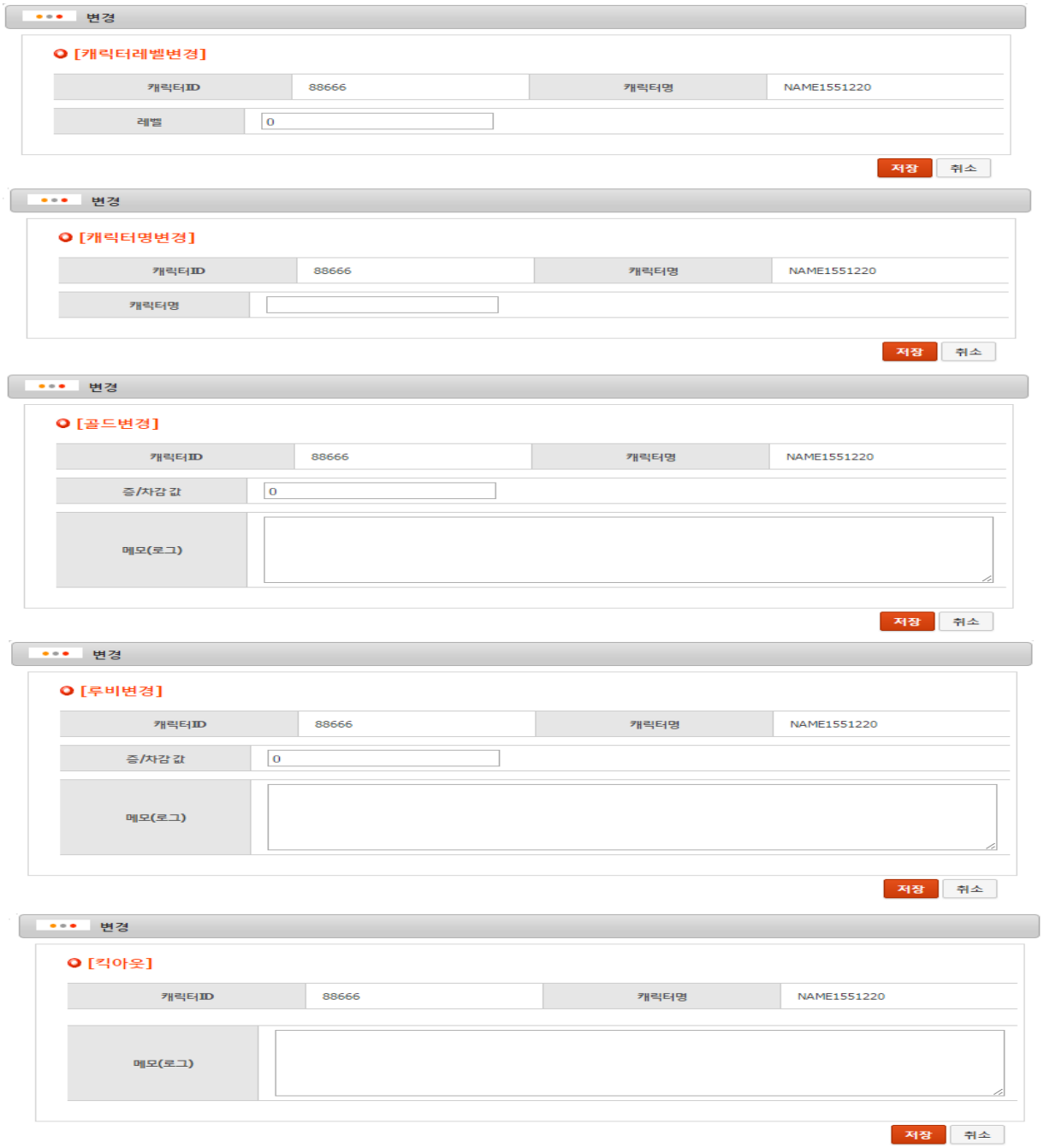
계정 캐릭터 정보 메뉴에서 우측 상세보기 버튼 클릭 시 계정 캐릭터에 관한 상세정보들 확인 가능

1) 기본정보 : 계정 및 캐릭터의 기본정보 조회 및 캐릭터에 관한 각종 데이터 변경 가능

내 용 (계 속)

1-2. 게임 정보 – 계정 캐릭터 상세보기

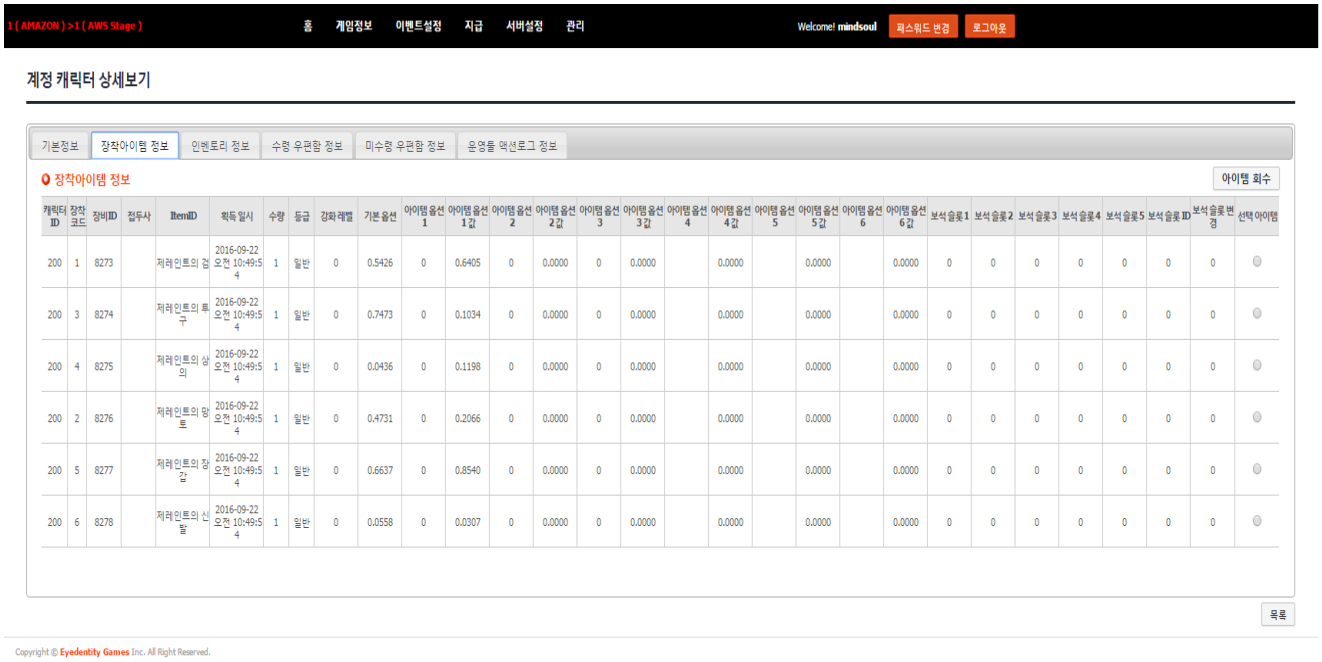
2) 캐릭터 데이터 변경



계정 캐릭터 상세보기 기본정보 탭 우측에 캐릭터 관련 데이터 변경 버튼 클릭 시 캐릭터 레벨, 캐릭터명, 재화(골드/루비), 킥아웃(접속중인 캐릭터 강제종료) 가능.

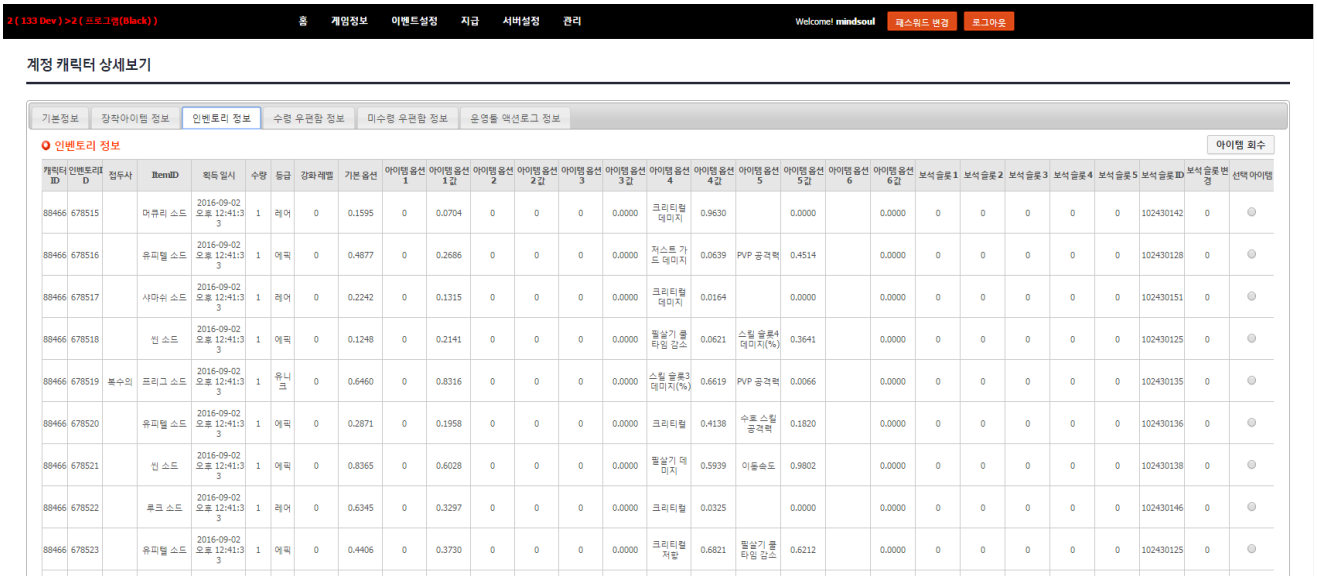
1-2. 게임 정보 – 계정 캐릭터 상세보기

3) 장착아이템 정보



캐릭터의 장착중인 장비들의 현황을 조회 (우측 가장 끝에 있는 선택아이템 클릭 후 아이템 회수 가능)

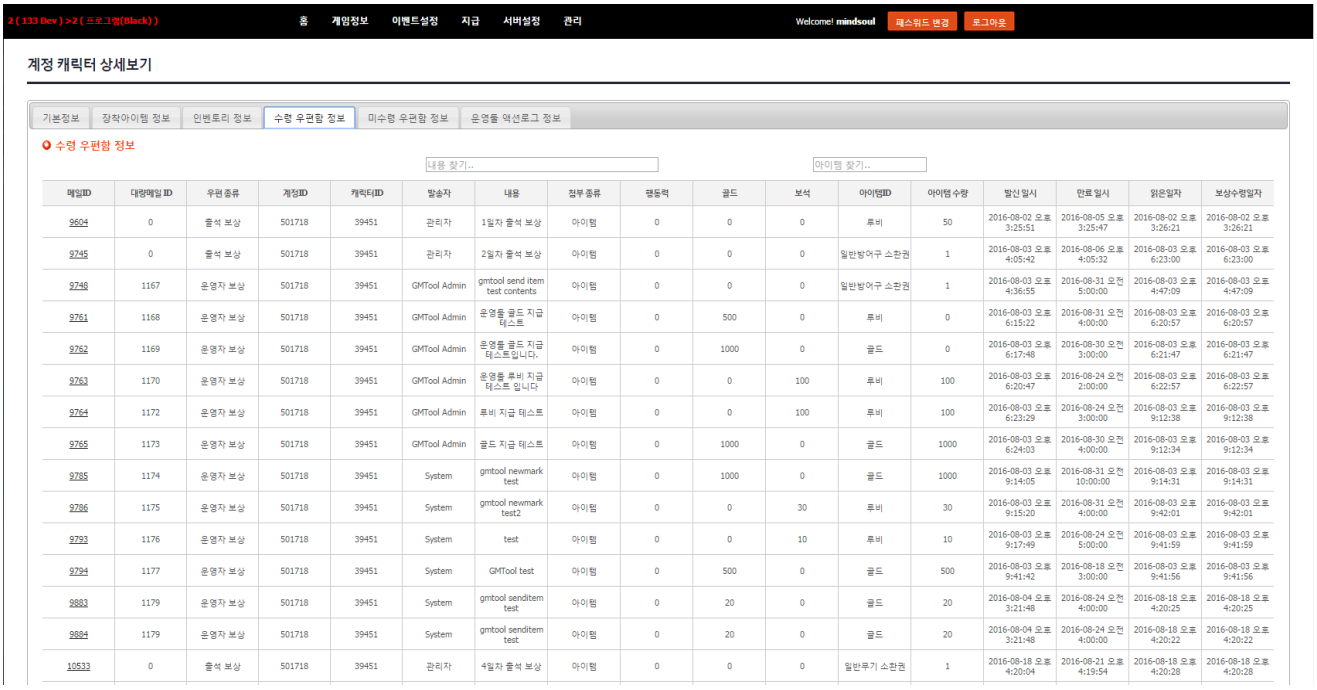
4) 인벤토리 정보



캐릭터의 보유중인 인벤토리의 각종 아이템들의 현황을 조회

1-2. 게임 정보 – 계정 캐릭터 상세보기

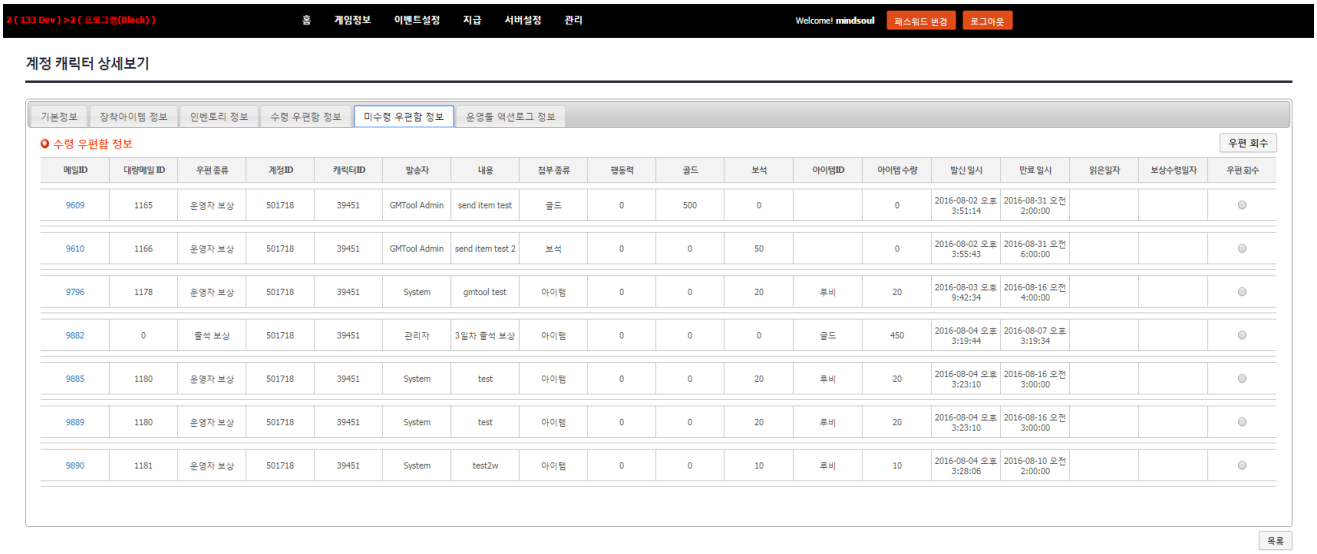
5) 수령 우편함 정보



메일ID	대량메일 ID	우편종류	계정ID	캐릭터ID	발송자	내용	첨부종류	랭등력	골드	보석	아이템ID	아이템 수량	발신 일시	만료 일시	읽은일자	보상수령일자
9604	0	출석 보상	501718	39451	관리자	1일차 출석 보상	아이템	0	0	0	루비	50	2016-08-02 오후 3:25:51	2016-08-05 오후 3:25:47	2016-08-02 오후 3:26:21	2016-08-02 오후 3:26:21
9745	0	출석 보상	501718	39451	관리자	2일차 출석 보상	아이템	0	0	0	일반방어구 소환권	1	2016-08-03 오후 4:05:42	2016-08-06 오후 4:05:32	2016-08-03 오후 6:23:00	2016-08-03 오후 6:23:00
9748	1167	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	gmtool send item test contents	아이템	0	0	0	일반방어구 소환권	1	2016-08-03 오후 4:36:55	2016-08-31 오전 5:00:00	2016-08-03 오후 4:47:09	2016-08-03 오후 4:47:09
9761	1168	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	운영툴 골드 지급 테스트	아이템	0	500	0	루비	0	2016-08-03 오후 6:15:22	2016-08-31 오전 4:00:00	2016-08-03 오후 6:20:57	2016-08-03 오후 6:20:57
9762	1169	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	운영툴 골드 지급 테스트입니다.	아이템	0	1000	0	골드	0	2016-08-03 오후 6:17:48	2016-08-30 오전 3:00:00	2016-08-03 오후 6:21:47	2016-08-03 오후 6:21:47
9763	1170	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	운영툴 루비 지급 테스트 입니다	아이템	0	0	100	루비	100	2016-08-03 오후 6:20:47	2016-08-24 오전 2:00:00	2016-08-03 오후 6:22:57	2016-08-03 오후 6:22:57
9764	1172	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	루비 지급 테스트	아이템	0	0	100	루비	100	2016-08-03 오후 6:23:29	2016-08-24 오전 3:00:00	2016-08-03 오후 9:12:38	2016-08-03 오후 9:12:38
9765	1173	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	골드 지급 테스트	아이템	0	1000	0	골드	1000	2016-08-03 오후 6:24:03	2016-08-30 오전 4:00:00	2016-08-03 오후 9:12:34	2016-08-03 오후 9:12:34
9785	1174	운영자 보상	501718	39451	System	gmtool newmark test	아이템	0	1000	0	골드	1000	2016-08-03 오후 9:14:05	2016-08-31 오전 10:00:00	2016-08-03 오후 9:14:31	2016-08-03 오후 9:14:31
9786	1175	운영자 보상	501718	39451	System	gmtool newmark test2	아이템	0	0	30	루비	30	2016-08-03 오후 9:15:20	2016-08-31 오전 4:00:00	2016-08-03 오후 9:42:01	2016-08-03 오후 9:42:01
9793	1176	운영자 보상	501718	39451	System	test	아이템	0	0	10	루비	10	2016-08-03 오후 9:17:49	2016-08-24 오전 5:00:00	2016-08-03 오후 9:41:59	2016-08-03 오후 9:41:59
9794	1177	운영자 보상	501718	39451	System	GMTool test	아이템	0	500	0	골드	500	2016-08-03 오후 9:41:42	2016-08-18 오전 3:00:00	2016-08-03 오후 9:41:56	2016-08-03 오후 9:41:56
9883	1179	운영자 보상	501718	39451	System	gmtool senditem test	아이템	0	20	0	골드	20	2016-08-04 오후 3:21:48	2016-08-24 오전 4:00:00	2016-08-18 오후 4:20:25	2016-08-18 오후 4:20:25
9884	1179	운영자 보상	501718	39451	System	gmtool senditem test	아이템	0	20	0	골드	20	2016-08-04 오후 3:21:48	2016-08-24 오전 4:00:00	2016-08-18 오후 4:20:22	2016-08-18 오후 4:20:22
10533	0	출석 보상	501718	39451	관리자	4일차 출석 보상	아이템	0	0	0	일반무기 소환권	1	2016-08-18 오후 4:20:04	2016-08-21 오후 4:19:54	2016-08-18 오후 4:20:28	2016-08-18 오후 4:20:28

캐릭터가 이미 수령했던 우편함 내역 조회
(텍스트 박스 내용, 아이템 두 개중에 원하는 내용 입력해서 검색 가능)

6) 미수령 우편함 정보

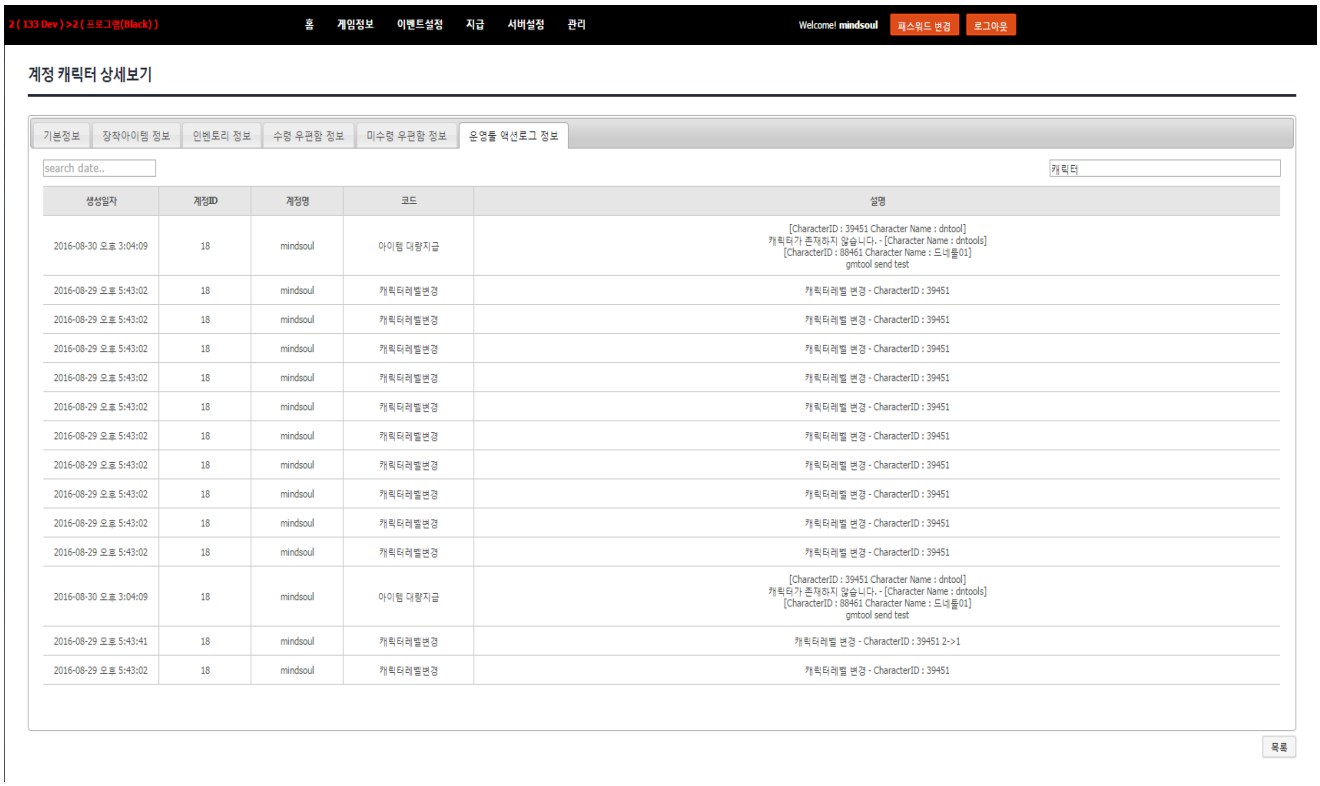


메일ID	대량메일 ID	우편종류	계정ID	캐릭터ID	발송자	내용	첨부종류	랭등력	골드	보석	아이템ID	아이템 수량	발신 일시	만료 일시	읽은일자	보상수령일자	우편회수
9609	1165	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	send item test	골드	0	500	0		0	2016-08-02 오후 3:51:14	2016-08-31 오전 2:00:00			
9610	1166	운영자 보상	501718	39451	GMTool Admin	send item test 2	보석	0	0	50		0	2016-08-02 오후 3:55:43	2016-08-31 오전 6:00:00			
9796	1178	운영자 보상	501718	39451	System	gmtool test	아이템	0	0	20	루비	20	2016-08-03 오후 9:42:34	2016-08-16 오전 4:00:00			
9882	0	출석 보상	501718	39451	관리자	3일차 출석 보상	아이템	0	0	0	골드	450	2016-08-04 오후 3:19:44	2016-08-07 오후 3:19:34			
9885	1180	운영자 보상	501718	39451	System	test	아이템	0	0	20	루비	20	2016-08-04 오후 3:23:10	2016-08-16 오전 3:00:00			
9889	1180	운영자 보상	501718	39451	System	test	아이템	0	0	20	루비	20	2016-08-04 오후 3:23:10	2016-08-16 오전 3:00:00			
9890	1181	운영자 보상	501718	39451	System	test2w	아이템	0	0	10	루비	10	2016-08-04 오후 3:28:06	2016-08-10 오전 2:00:00			

캐릭터가 아직 수령하지 않은 우편함 조회 (수령하지 않았기 때문에 우편 회수 기능 추가)

1-2. 게임 정보 – 계정 캐릭터 상세보기

7) 운영툴 액션로그 정보



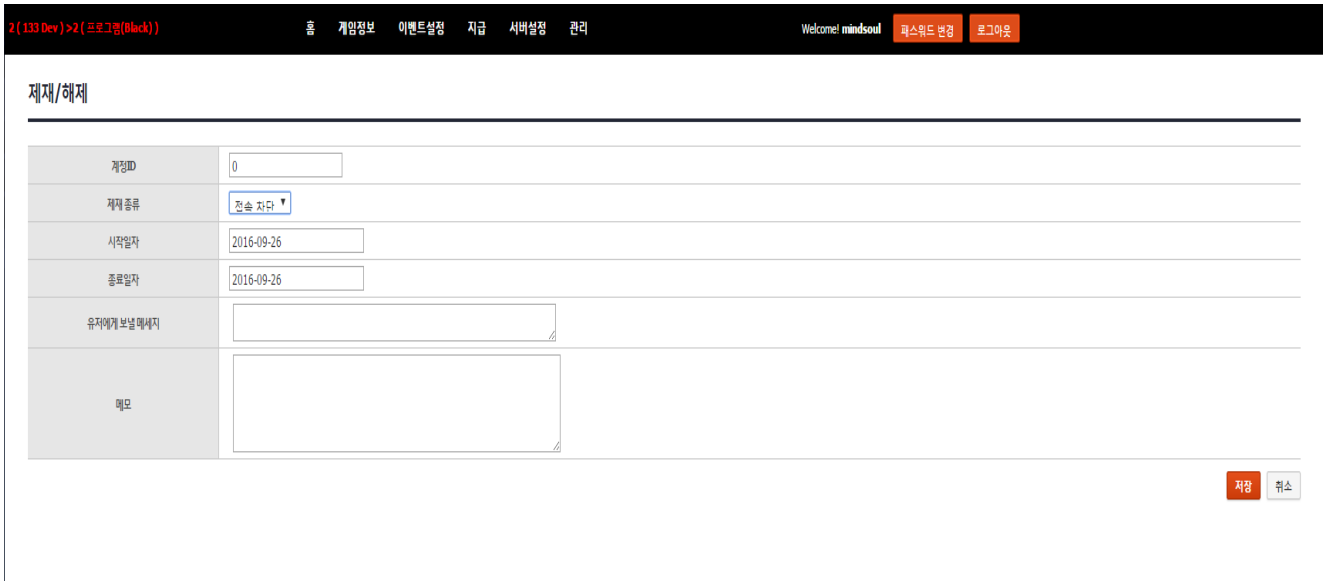
생성일자	계정ID	계정명	코드	설명
2016-08-30 오후 3:04:09	18	mindsoul	아이템 대량지급	[CharacterID : 39451 Character Name : dntool] 캐릭터가 존재하지 않습니다. - [Character Name : dntools] [CharacterID : 88461 Character Name : 드네툴01] gmtool send test
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451
2016-08-30 오후 3:04:09	18	mindsoul	아이템 대량지급	[CharacterID : 39451 Character Name : dntool] 캐릭터가 존재하지 않습니다. - [Character Name : dntools] [CharacterID : 88461 Character Name : 드네툴01] gmtool send test
2016-08-29 오후 5:43:41	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451 2->1
2016-08-29 오후 5:43:02	18	mindsoul	캐릭터레벨변경	캐릭터레벨 변경 - CharacterID : 39451

운영툴에서 해당 캐릭터의 데이터 변경, 삭제 등의 액션로그에 관한 내용들을 조회

1. 제재 / 해제

계정 캐릭터에 관한 제재 / 해제 등의 블록 여부 설정에 관한 데이터 조회

(추가 버튼 클릭 시)

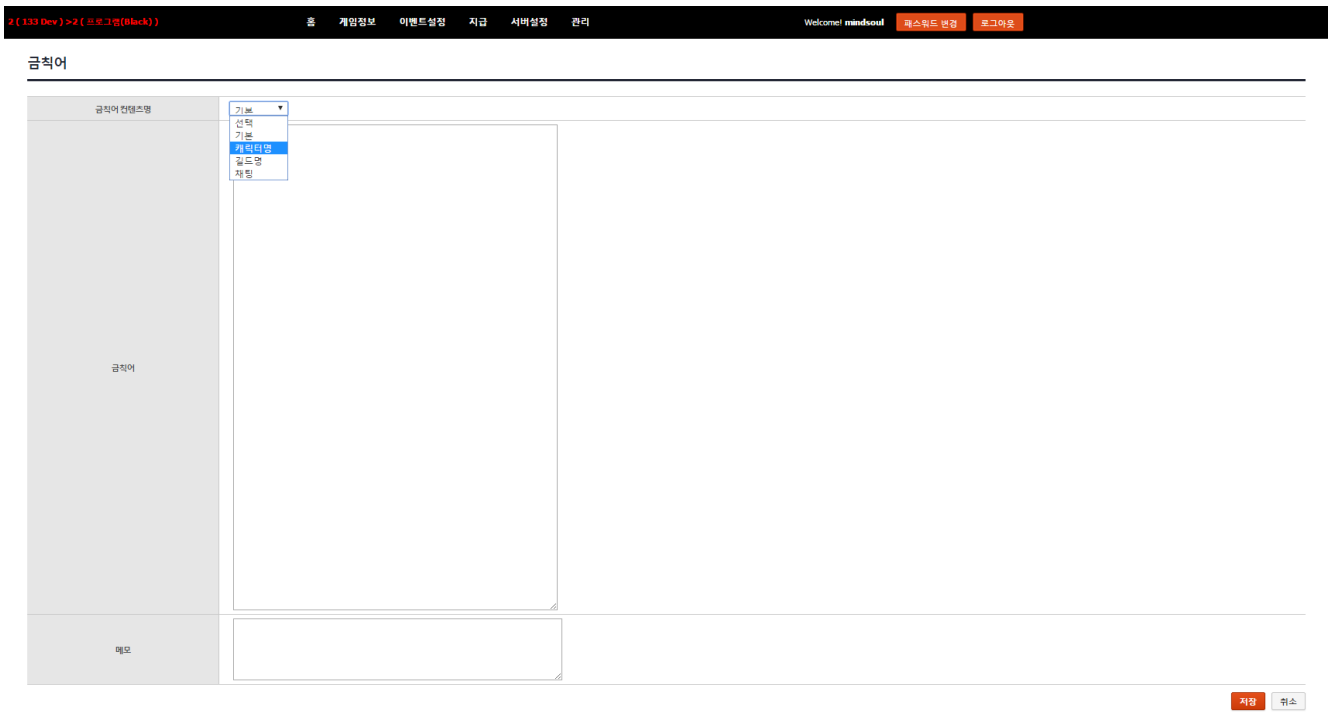


제재 종류 (접속 차단, 채팅 금지, 랭킹 제외, 구매 불가, 해제) 설정하고,
시작/종료일자 설정하여 계정ID 단위로 추가 가능

2. 금칙어

게임 내에서 캐릭터 생성할 때 입력하는 캐릭터명, 길드 창설할 때 입력하는 길드명,
그 외 각종 채팅할 때 입력 시 사용하지 않도록 차단하는 단어 (금칙어) 설정하는 메뉴

(추가 버튼 클릭 시)

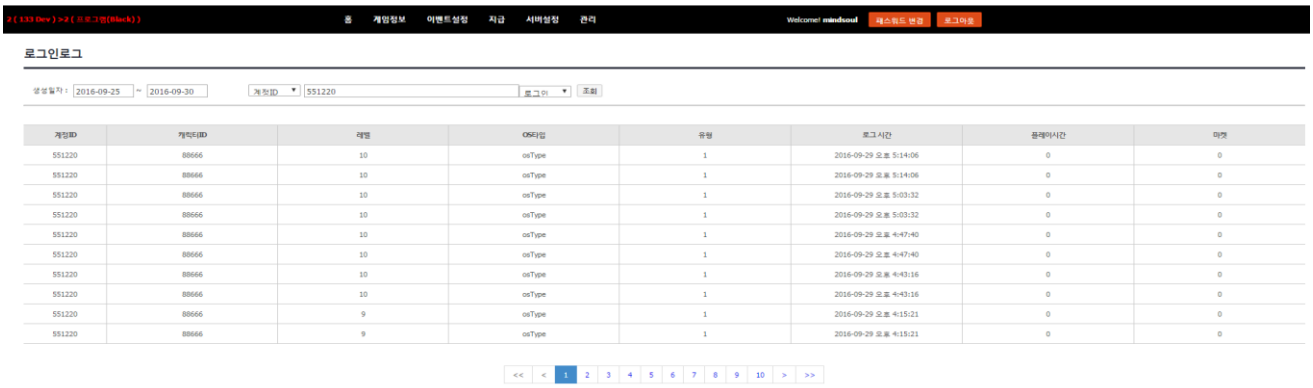


금칙어 컨텐츠 종류 (캐릭터명, 길드명, 채팅) 설정하고, 금칙어 입력

내 용 (계 속)

3. 로그 (Log)

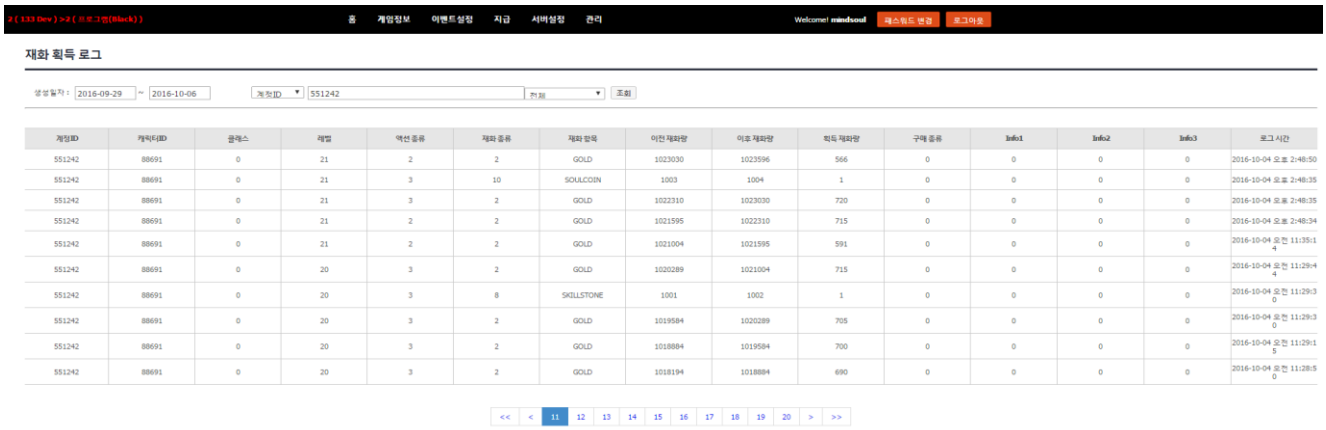
로그인 로그



계정ID	캐릭터ID	레벨	OS타입	유형	로그 시간	플레이시간	마켓
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 5:14:06	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 5:14:06	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 5:03:32	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 5:03:32	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 4:47:40	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 4:47:40	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 4:43:16	0	0
551220	88666	10	osType	1	2016-09-29 오후 4:43:16	0	0
551220	88666	9	osType	1	2016-09-29 오후 4:15:21	0	0
551220	88666	9	osType	1	2016-09-29 오후 4:15:21	0	0

게임 내 사용자들의 로그인/로그아웃 로그 조회

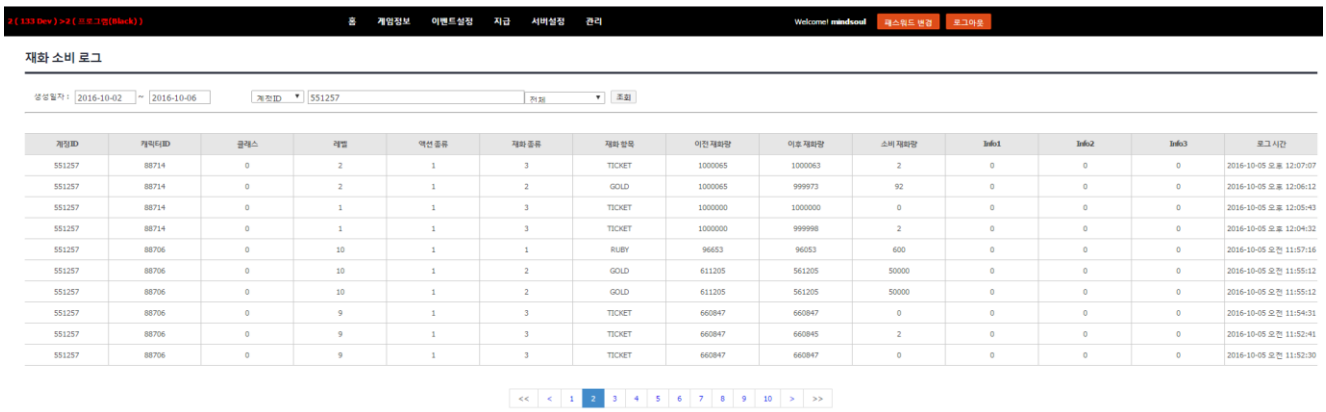
재화 획득 로그



계정ID	캐릭터ID	클래스	레벨	액션 종류	재화 종류	재화 항목	이전 재화량	이후 재화량	획득 재화량	구매 종류	Info1	Info2	Info3	로그 시간
551242	88691	0	21	2	2	GOLD	1023030	1023596	566	0	0	0	0	2016-10-04 오후 2:48:50
551242	88691	0	21	3	10	SOULCOIN	1003	1004	1	0	0	0	0	2016-10-04 오후 2:48:35
551242	88691	0	21	3	2	GOLD	1022310	1023030	720	0	0	0	0	2016-10-04 오후 2:48:35
551242	88691	0	21	2	2	GOLD	1021595	1022310	715	0	0	0	0	2016-10-04 오후 2:48:34
551242	88691	0	21	2	2	GOLD	1021004	1021595	591	0	0	0	0	2016-10-04 오전 11:35:14
551242	88691	0	20	3	2	GOLD	1020289	1021004	715	0	0	0	0	2016-10-04 오전 11:29:44
551242	88691	0	20	3	8	SKILLSTONE	1001	1002	1	0	0	0	0	2016-10-04 오전 11:29:30
551242	88691	0	20	3	2	GOLD	1019584	1020289	705	0	0	0	0	2016-10-04 오전 11:29:30
551242	88691	0	20	3	2	GOLD	1018884	1019584	700	0	0	0	0	2016-10-04 오전 11:29:15
551242	88691	0	20	3	2	GOLD	1018194	1018884	690	0	0	0	0	2016-10-04 오전 11:28:50

게임 내 사용자들의 재화(골드/루비) 획득 로그 조회

재화 소비 로그



계정ID	캐릭터ID	클래스	레벨	액션 종류	재화 종류	재화 항목	이전 재화량	이후 재화량	소비 재화량	Info1	Info2	Info3	로그 시간
551257	88714	0	2	1	3	TICKET	1000065	1000063	2	0	0	0	2016-10-05 오후 12:07:07
551257	88714	0	2	1	2	GOLD	1000065	999973	92	0	0	0	2016-10-05 오후 12:06:12
551257	88714	0	1	1	3	TICKET	1000000	1000000	0	0	0	0	2016-10-05 오후 12:05:43
551257	88714	0	1	1	3	TICKET	1000000	999998	2	0	0	0	2016-10-05 오후 12:04:32
551257	88706	0	10	1	1	RUBY	96653	96053	600	0	0	0	2016-10-05 오전 11:57:16
551257	88706	0	10	1	2	GOLD	611205	561205	50000	0	0	0	2016-10-05 오전 11:55:12
551257	88706	0	10	1	2	GOLD	611205	561205	50000	0	0	0	2016-10-05 오전 11:55:12
551257	88706	0	9	1	3	TICKET	660847	660847	0	0	0	0	2016-10-05 오전 11:54:31
551257	88706	0	9	1	3	TICKET	660847	660845	2	0	0	0	2016-10-05 오전 11:52:41
551257	88706	0	9	1	3	TICKET	660847	660847	0	0	0	0	2016-10-05 오전 11:52:30

게임 내 사용자들의 재화(골드/루비) 소비 로그 조회

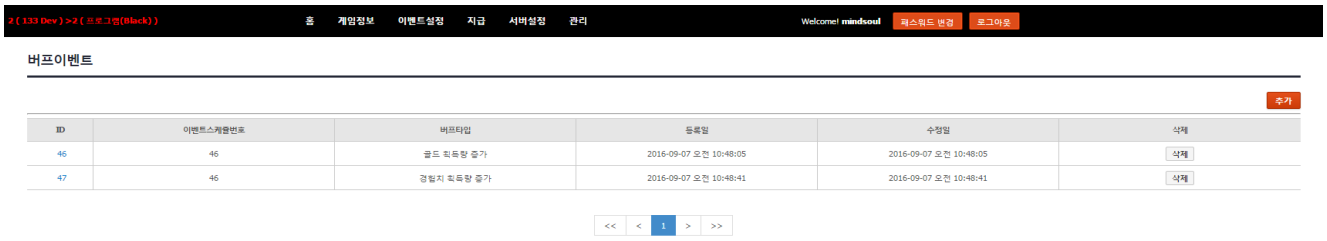
4. 이벤트 설정 – 이벤트 스케쥴 설정

게임 내 이벤트와 관련된 데이터를 설정하는 메뉴

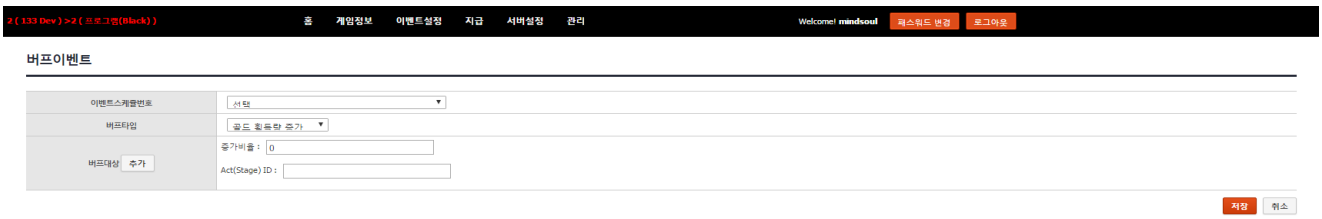
(추가 버튼 클릭 시)

이벤트 대표이름, 이벤트 타입 (버프, 출석), 이벤트 일자(시작/종료) 활성화 여부 설정하여
이벤트 스케쥴 추가 가능

5-2. 이벤트 설정 – 버프 이벤트



버프 이벤트와 관련된 데이터를 설정하는 메뉴
(추가 버튼 클릭 시)



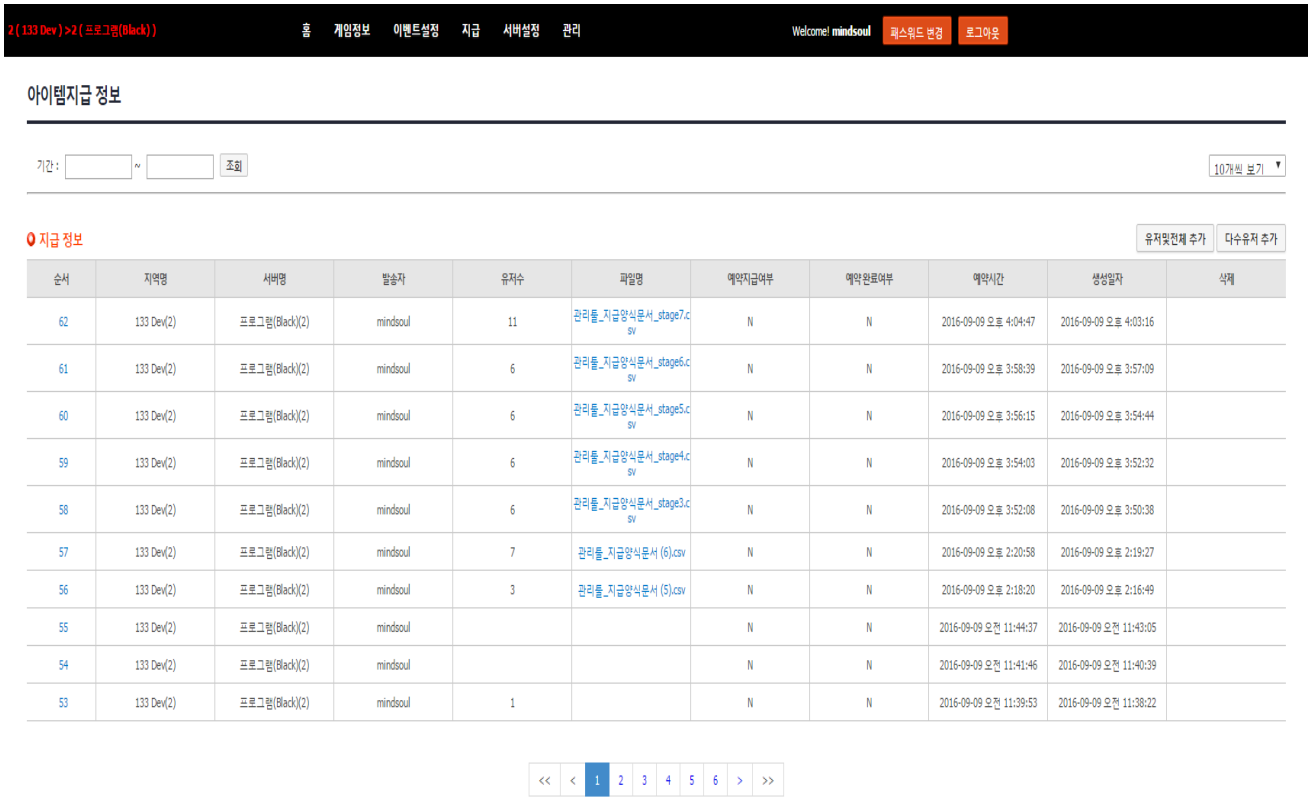
이벤트 스케쥴, 버프타입(골드 획득량 증가, 경험치 획득량 증가), 버프 대상 (비율, ActStageID) 설정

5-2. 이벤트 설정 – 특별출석 이벤트

특별출석 이벤트와 관련된 데이터를 설정하는 메뉴
(추가 버튼 클릭 시)

이벤트 스케쥴, 특별출석 이벤트와 관련된 데이터를 설정하는 메뉴
특별 출석 이벤트의 경우 엑셀 파일을 업로드하여 엑셀 파일에 있는 데이터들을 일괄적으로 추가

5. 지급 – 아이템지급 정보

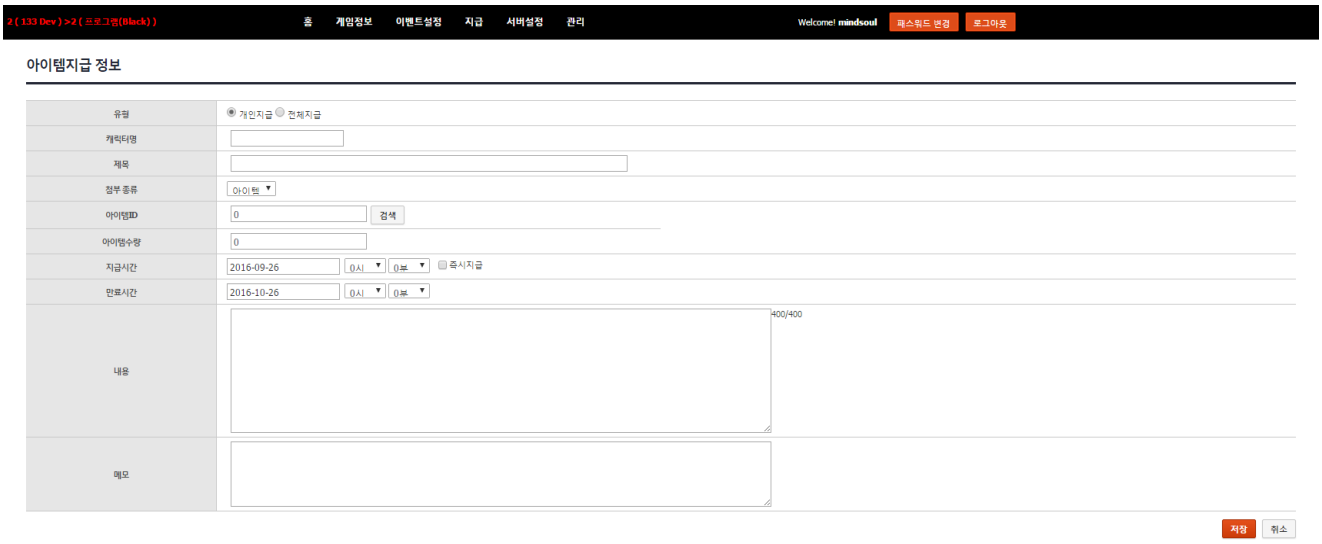


순서	지역명	서버명	발송자	유저수	파일명	예약지급여부	예약 완료여부	예약시간	생성일자	삭제
62	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	11	관리툴_지급양식문서_stage7.csv	N	N	2016-09-09 오후 4:04:47	2016-09-09 오후 4:03:16	
61	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	6	관리툴_지급양식문서_stage6.csv	N	N	2016-09-09 오후 3:58:39	2016-09-09 오후 3:57:09	
60	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	6	관리툴_지급양식문서_stage5.csv	N	N	2016-09-09 오후 3:56:15	2016-09-09 오후 3:54:44	
59	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	6	관리툴_지급양식문서_stage4.csv	N	N	2016-09-09 오후 3:54:03	2016-09-09 오후 3:52:32	
58	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	6	관리툴_지급양식문서_stage3.csv	N	N	2016-09-09 오후 3:52:08	2016-09-09 오후 3:50:38	
57	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	7	관리툴_지급양식문서 (6).csv	N	N	2016-09-09 오후 2:20:58	2016-09-09 오후 2:19:27	
56	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	3	관리툴_지급양식문서 (5).csv	N	N	2016-09-09 오후 2:18:20	2016-09-09 오후 2:16:49	
55	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul			N	N	2016-09-09 오전 11:44:37	2016-09-09 오전 11:43:05	
54	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul			N	N	2016-09-09 오전 11:41:46	2016-09-09 오전 11:40:39	
53	133 Dev(2)	프로그램(Black)(2)	mindsoul	1		N	N	2016-09-09 오전 11:39:53	2016-09-09 오전 11:38:22	

운영툴에서 게임 내 우편함으로 아이템을 지급하는 메뉴
아이템을 지급하는 대상은 유저 및 전체 추가 (개인 지급, 전체 지급), 다수유저 추가 (특정 유저 지급) 이렇게 구분하고, 아이템을 지급하는 방식은 즉시 지급, 예약 지급으로 설정 가능

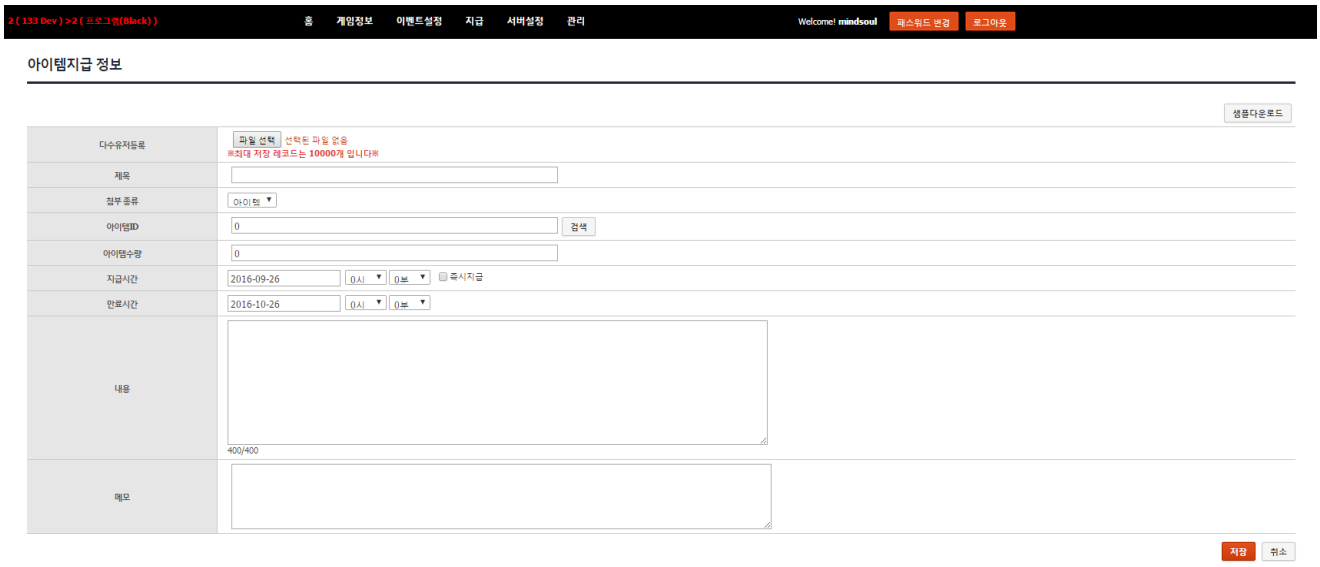
6. 지급 – 아이템 지급 정보

1) 유저 및 전체 추가



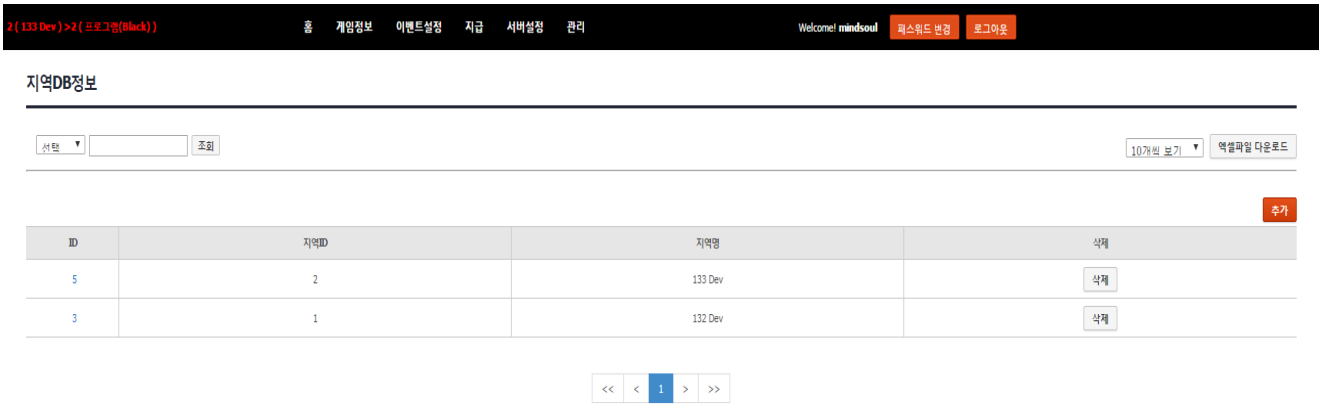
개인/전체 아이템 지급하는 메뉴로 개인 지급 시 캐릭터명 입력해야 하고,
첨부 종류는 아이템, 재화(루비, 골드)로 구성되고 즉시지급을 체크하면 즉시지급으로 처리되며
지급시간을 설정하면 해당 시간에 예약 지급 처리 (예약 지급이므로 현재 시간보다 이전일 수 없음)
만료시간을 설정하면 해당 시간까지 지급 가능 (현재 시간보다 이전일 수 없음), 내용 및 메모 입력

2) 다수유저 추가



다수 유저 등록은 엑셀 파일로 첨부하여 업로드 (엑셀 파일에 지급받을 특정 캐릭터ID 입력)
나머지 항목들은 위의 유저 및 전체 추가와 동일

6. 서버 설정 – 지역 DB 정보

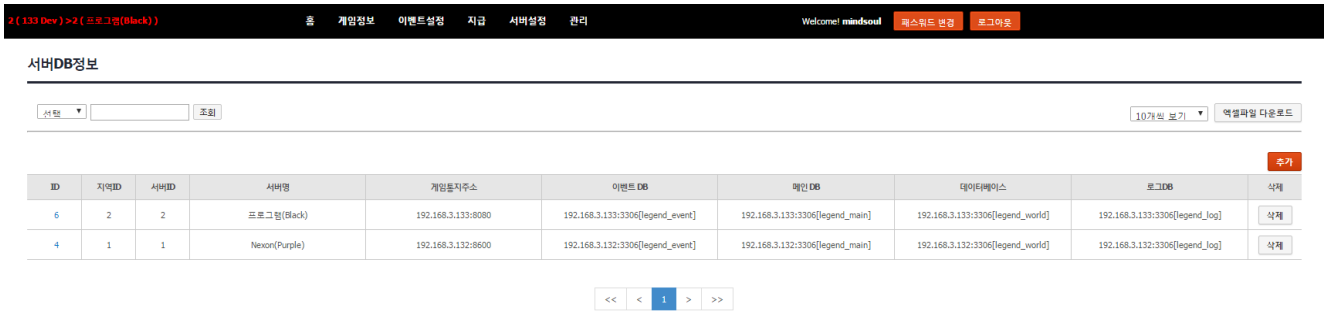


운영툴에서 게임에 관한 지역 DB 정보를 하는 메뉴

(추가 버튼 클릭 시)

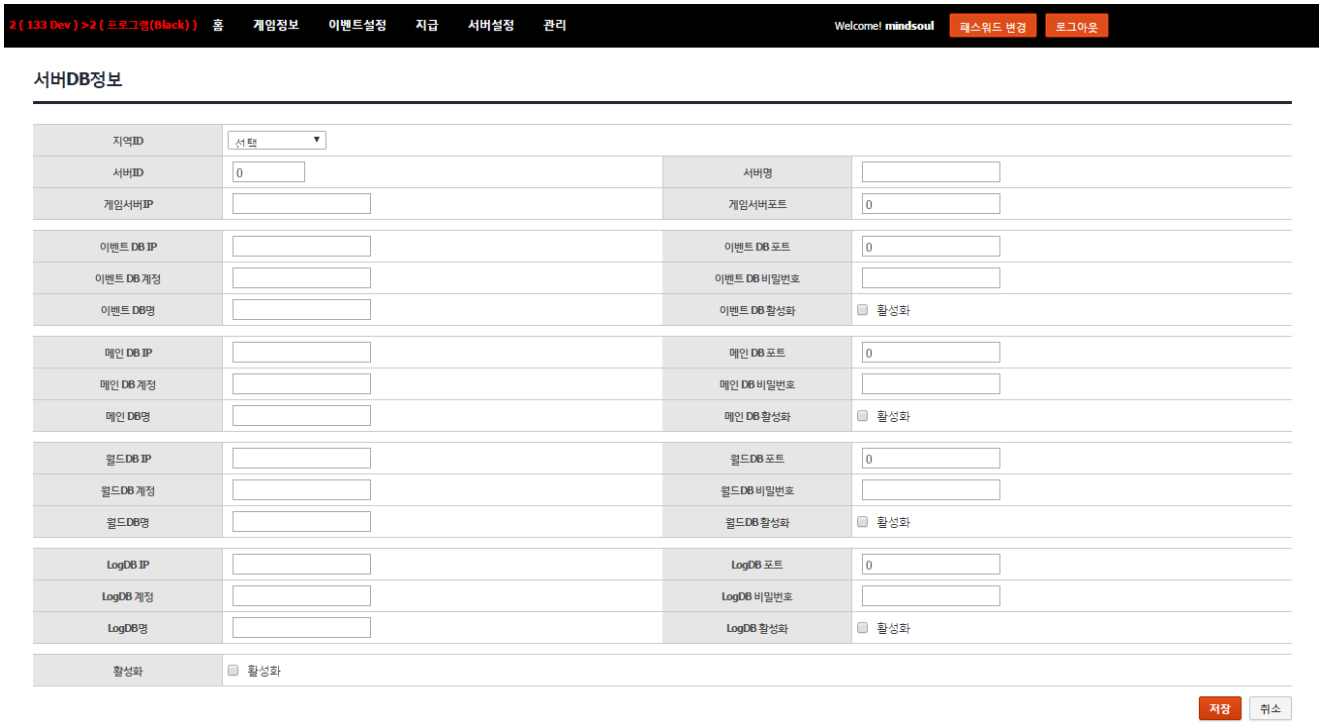
지역ID : Server ID, 지역명 입력, 활성화 체크

7. 서버 설정 – 서버 DB 정보



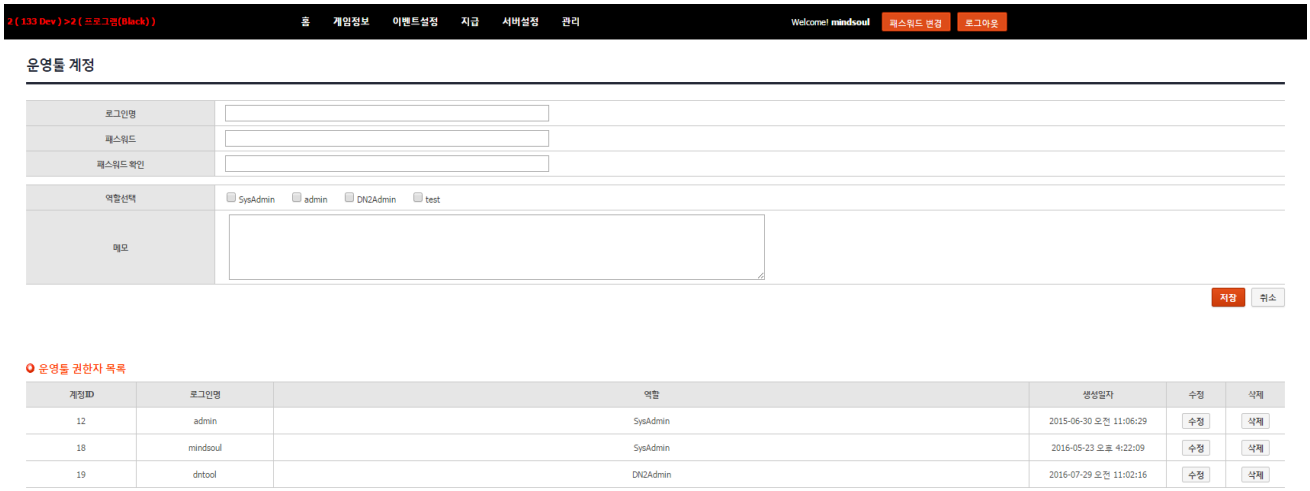
운영툴에서 게임에 관한 서버 DB 정보를 관리하는 메뉴
(운영툴에서 연동할 게임 DB를 이 메뉴에서 추가, 수정, 삭제 가능)

(추가 버튼 클릭 시)



연동할 게임 서버 및 DB에 관한 IP, 포트, DB 계정/비번을 설정하여 추가, 수정, 삭제 가능

8. 관리 – 운영툴 계정



운영툴 계정들을 관리하는 메뉴 (등록, 수정, 삭제)

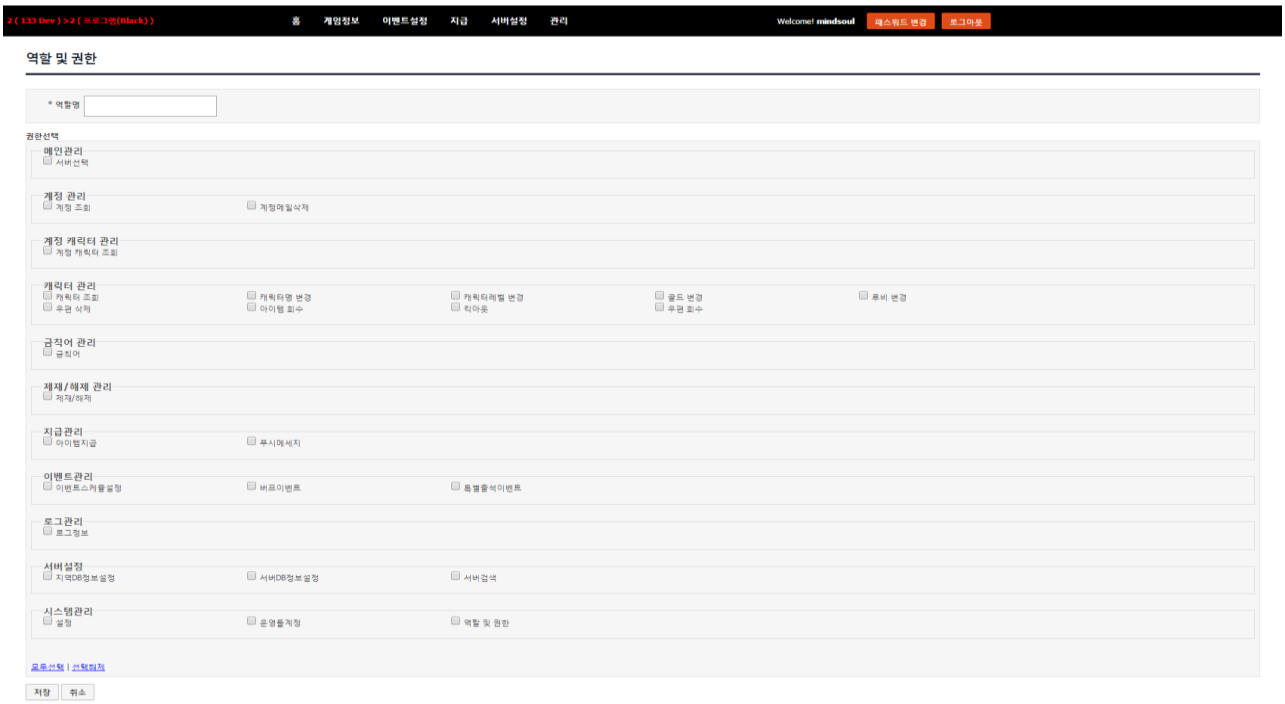
7. 관리 – 역할 및 권한

운영툴 계정들에 관한 역할 및 권한을 설정하는 메뉴

내 용 (계 속)

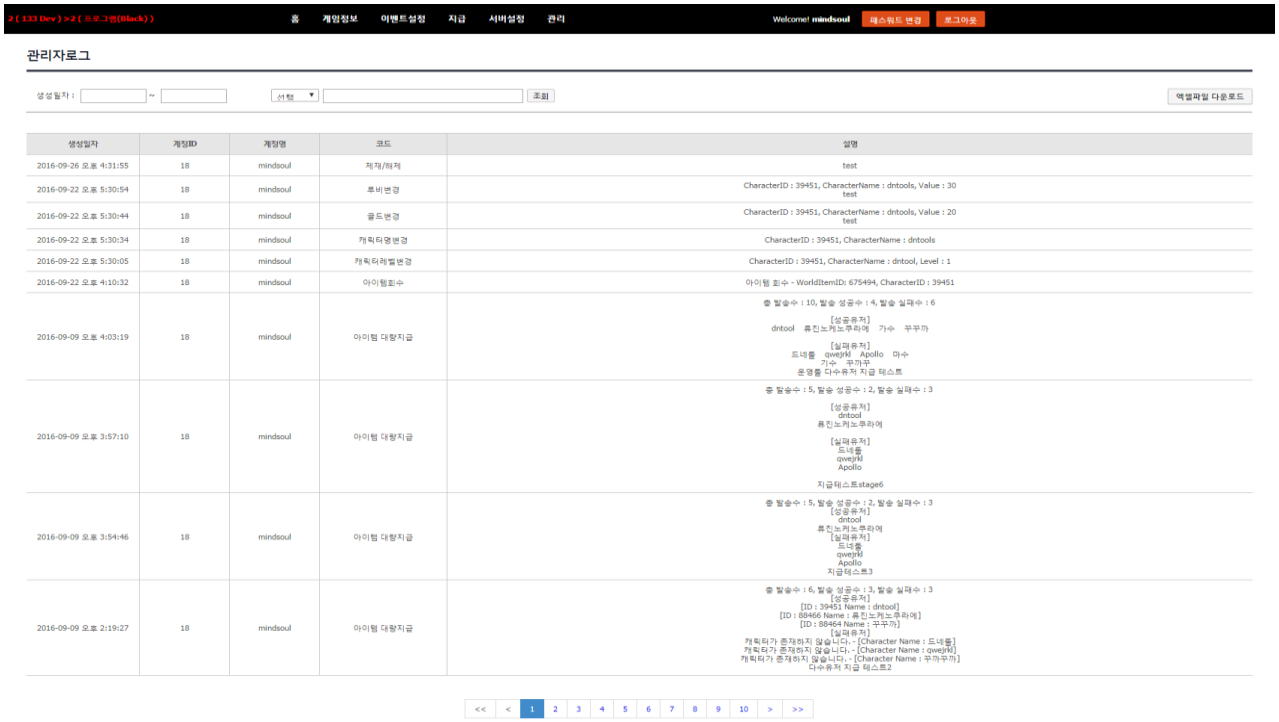
8. 관리 – 역할 및 권한

(추가 버튼 클릭 시)



운영툴 메뉴별로 권한을 설정하는 역할 추가

8. 관리 – 관리자 로그



운영툴에 관한 액션 로그 혹은 운영툴 사용에 관한 로그 히스토리를 확인하는 메뉴